

Krankenhaus-Verwaltung – Tirol Kliniken Innsbruck

INFI-Projekt | 3AHWII | HTL | 2025/26

Ausgangssituation (IST)

Die Tirol Kliniken Innsbruck verwalten täglich hunderte Patienten, Operationen und Medikamentengaben. Aktuell gibt es keine zentrale Anwendung, die all diese Abläufe samt Zeitverlauf digital erfasst. Besonders das unterirdische Rohrpostsystem – über das Blutproben, Medikamente und Dokumente zwischen Stationen transportiert werden – wird bisher gar nicht digital protokolliert.

Zielsetzung (SOLL)

Es soll ein Maven-Projekt in Java mit Spring Boot entstehen, das die grundlegenden Krankenhaus-Abläufe verwaltet. Der Benutzer kann Daten erfassen, bearbeiten und einsehen. Zeitstempel werden beim jeweiligen Benutzereingriff gespeichert.

Anwendungsfälle

1. Patient aufnehmen

Der Benutzer kann einen neuen Patienten mit seinen Stammdaten erfassen und ihn einer Station sowie einem Zimmer zuweisen. Dabei wird gespeichert, wann die Aufnahme eingetragen wurde.

2. Stationen verwalten

Der Benutzer kann Stationen des Krankenhauses verwalten. Stationen sind fixe Daten und können nicht bearbeitet oder gelöscht werden. Sie dienen als Referenz für Patienten.

3. Operation planen & durchführen

Der Benutzer kann eine Operation für einen Patienten anlegen, einen Arzt und eine Krankenschwester zuweisen sowie einen Saal und einen geplanten Starttermin festlegen. Beim manuellen Starten und Beenden der OP wird jeweils der Zeitpunkt gespeichert.

KANN-Anwendungen

KANN 1 – Rohrpost-Sensor:

Der Benutzer kann eine Kapsel mit einem Inhalt (z.B. Blutprobe) von einer Station zu einer anderen schicken. Beim Abschicken und beim Bestätigen der Ankunft wird jeweils der Zeitpunkt gespeichert – daraus ergibt sich die Lieferdauer.

KANN 2 – Medikamentenverwaltung:

Eine Krankenschwester kann einem Patienten ein Medikament mit einer Dosierung zuordnen. Beim Eintragen wird gespeichert, wann und von wem die Gabe durchgeführt wurde.

Technologien

Was	Womit
Sprache	Java 21
Datenbank	SQLite
ORM	ORMLite
Framework	Spring Boot 3.2.0
Build	Maven
GUI (Anzeige)	Thymeleaf (Web)
IDE	Eclipse
Versionsverwaltung	Git / GitHub

Projektstruktur

```
src/main/java/at/htl/infi3ahwii/verwaltung_krankenhaus/  
├─ model/           → Datenbank-Entitäten  
├─ repository/      → Datenbankzugriff via ORMLite  
├─ service/         → Geschäftslogik  
├─ controller/      → Web-Controller  
├─ config/          → Datenbank-Konfiguration  
└─ DataInitializer → Testdaten
```

Projekt-Repository

https://github.com/embernova0/INFI_3AHWII_Krankenhaus_Verwaltung#krankenhaus-verwaltung--tirol-kliniken-innsbruck